வேதிவினை காரணமாக துர்நாற்றம், நிறமாற்றம், ஊட்டச்சத்து இழப்பு போன்றவை ஏற்பட்டு உணவின் தரம் குறைகின்றது.

உதாரணம்

- முட்டைகள் அழுகும்பொழுது ஹைட்ரஜன் சல்பைடு வாயு உருவாவதால் துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
- காய்கறிகள், பழங்கள் நுண்ணுயிரிகளால் கெட்டுப்போகின்றன.

ஆ. மீன், இறைச்சி துர்நாற்றமடித்தல்

மீன்களும், இறைச்சியும் அதிக அளவில் பலபடிநிறைவுறா கொழுப்பு அமிலங்களைக் கொண்டுள்ளன. இவை காற்று அல்லது ஒளியுடன் ஆக்சிஜனேற்ற வினைக்கு உட்பட்டு துர்நாற்றத்தை வெளிவிடுகின்றன. இந்நிகழ்வு துர்நாற்றமடித்தல் (ஊசிப்போதல்) எனப்படும்.



படம் 10.3 கடற்கரையில் காணப்படும் கெட்டுப்போன மீன்

இ. நறுக்கிய ஆப்பிள்கள் மற்றும் காய்கறிகள் பழுப்பு நிறமாதல்

ஆப்பிள்களும், வேறு சில பழங்களும் நறுக்கி வைத்த பிறகு காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜனுடன் ஏற்படும் வேதிவினையால் பழுப்பு நிறமடைகின்றன. இந்நிகழ்வு பழுப்பாதல் எனப்படும். ஆப்பிள், பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளின் செல்கள் பாலிபீனால் ஆக்சிடேஸ் அல்லது டைரோசினேஸ் என்ற என்சைமைக் கொண்டுள்ளன. இவை ஆக்சிஜனுடன் தொடர்புகொள்ளும்பொழுது பழங்களிலுள்ள பீனாலிக் சேர்மங்களை மெலனின் எனப்படும் பழுப்பு நிறமிகளாக மாறச் செய்கின்றன.



படம் 10.4 ஆப்பிள் பழுப்பாதல்

10.2.2 சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் விளைவுகள்

அ. சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு

நம்முடைய சுற்றுச்சூழலானது சுவாசிப்பதற்குக் காற்றையும், குடிப்பதற்கு நீரையும், உணவு உற்பத்தி செய்ய நிலத்தையும் வழங்கியிருக்கிறது. தொழிற்சாலைச் செயல்பாடுகள் மற்றும் பெருகி வரும் வாகனங்களால் நம்முடைய சுற்றுச்சூழலானது மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, சுற்றுச்சூழலின் இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பண்புகளில் விரும்பத்தகாத மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இத்தகைய நிகழ்வு மாசுபடுதல் எனப்படும். மாசுபடுதலை நிகழ்த்தும் பொருள்கள் மாசுபடுத்திகள் எனப்படும். பொதுவாக மாசுபடுதல் மூன்று வகைப்படும். அவை காற்று, நீர் மற்றும் நில மாசுபாடாகும். பெருகிவரும் மனித செயல்பாடுகளால் அதிகளவு வேதிப்பொருள்கள் செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டு அவை உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பொருள்களைப் பாதிப்படையச் செய்கின்றன. வேதிப்பொருள்கள் மற்றும் அவற்றால் ஏற்படும் விளைவுகள் கீழே உள்ள அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன (அட்டவணை 10.1).

அட்டவணை 10.1 வேதிபொருள்கள் மற்றும் அவற்றால் ஏற்படும் விளைவுகள்

மாசுபடுதல் வகை	மாசுபடுதலை ஏற்படுத்தும் வேதிப்பொருள்கள்	விளைவுகள்
காற்று மாசுபாடு	கார்பன் டைஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு, சல்பர் ஆக்சைடுகள், நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள், குளோரோ புளூரோ கார்பன்கள், மீத்தேன் போன்றவை.	அமில மழை, புவி வெப்பமயமாதல், சுவாசக் கோளாறுகள் போன்றவை
நீர் மாசுபாடு	வேதிப்பொருள்களைக் கொண்ட கழிவுநீர் (சாயப் பட்டறைகள்), டிடர்ஜெண்டுகள், கச்சா எண்ணெய் போன்றவை	நீரின் தரம் குறைதல், தோல் நோய்கள் போன்றவை
நில மாசுபாடு	யூரியா போன்ற உரங்கள், பூச்சிக்கொல்லி, களைக்கொல்லிகள் போன்றவை	பயிரிடும் நிலம் கெட்டுப் போதல், புற்றுநோய், சுவாச நோய்கள்

8th_Science_Unit-10_TM_CHM.indd 111 12/2/2022 11:53:54 AM